CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Distance de $((-1)^n)$ aux suites convergentes

Énoncé

On norme $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$ par $\|\cdot\|_\infty$. Déterminer la distance de la suite $u=((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ au sous-espace $\mathcal{C}$ des suites réelles convergentes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u_{2p}=1$, $u_{2p+1}=-1$.

Ce qu'on te demande. Majorer par la suite nulle ; minorer en regardant les termes pairs et impairs.

Corrigé

1. Majoration

$0\in\mathcal{C}$, donc $d(u,\mathcal{C})\leqslant\|u\|_\infty=1$.

2. Minoration

Soit $x\in\mathcal{C}$, de limite ℓ. Pour tout p :

$$\begin{cases} |x_{2p}-1|\leqslant\|x-u\|_\infty,\\ |x_{2p+1}+1|\leqslant\|x-u\|_\infty. \end{cases}$$

En faisant $p\to+\infty$:

$$|\ell-1|\leqslant\|x-u\|_\infty \qquad\text{et}\qquad |\ell+1|\leqslant\|x-u\|_\infty.$$

Alors, par l'inégalité triangulaire :

$$2=|(1+\ell)+(1-\ell)|\leqslant|1+\ell|+|1-\ell|\leqslant 2\|x-u\|_\infty.$$

Donc $\|x-u\|_\infty\geqslant 1$ pour tout $x\in\mathcal{C}$.

$$\boxed{d(u,\mathcal{C})=1.}$$

Le piège

Une suite convergente ne peut pas être proche à la fois de 1 (termes pairs) et de -1 (termes impairs) : sa limite est à distance $\geqslant 1$ de l'un des deux.

La méthode

Minorer $\|x-u\|_\infty$ en passant à la limite le long de sous-suites bien choisies.

Rappels de cours utilisés

- **Distance à une partie.** Pour A non vide : $d(x,A)=\inf_{a\in A}\|x-a\|$.
  - Pour la **majorer** : exhiber un $a\in A$ et calculer $\|x-a\|$.
  - Pour la **minorer** par m : montrer que $\|x-a\|\geqslant m$ pour **tout** $a\in A$.